MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN: FÍSICA

ASIGNATURA: “MECÁNICA NEWTONIANA”

MsC. Elsa Arequipa

Lic. Chari Fernando

2023-2024

Contenido del Módulo

01 Cinemática en 2 y 3 dimensiones.

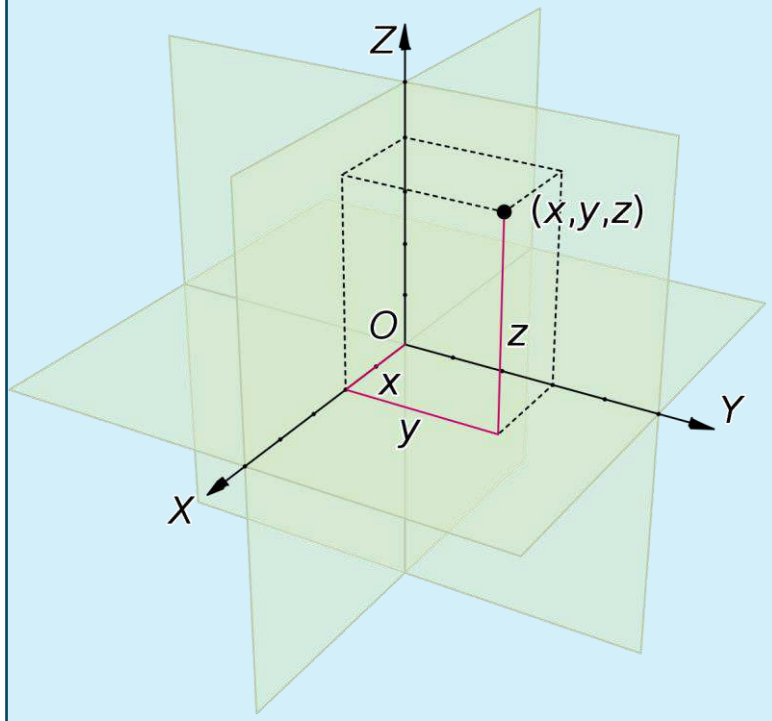
02 Dinámica traslacional y Rotacional.

03 Estática.

04 Energía y Trabajo.

05 Movimiento oscilatorio.

¿Qué estudia la mecánica Newtoniana?



Estudia el movimiento de partículas y cuerpos en el *Espacio Euclídeo Tridimensional.*

Describe fenómenos físicos que suceden a velocidades muchos menores que la velocidad de la luz y tienen escala macroscópica.

Para describir el movimiento de los cuerpos en el espacio relacionando este movimiento con sus causas.

Primer modelo dinámico capaz de hacer predicciones importantes sobre el movimiento de los cuerpos, incluyendo las trayectorias de los planetas.

Describe con gran exactitud sistemas como cohetes, movimiento de planetas, moléculas orgánicas, trompos, trenes y trayectorias de móviles en general.

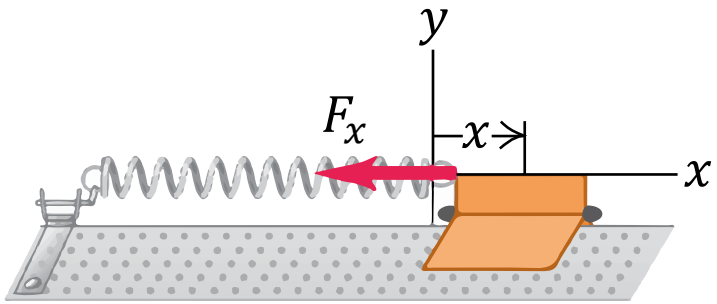
UNIDAD 4:
Movimiento Oscilatorio.

Objetivo de Aprendizaje:

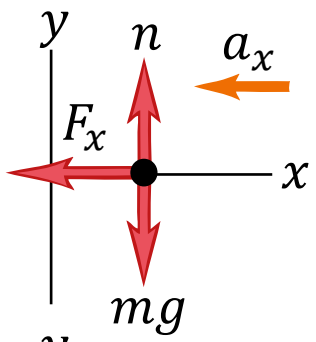
Explicar los conceptos y definiciones del cálculo en variable real y su relación con los fenómenos físicos

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

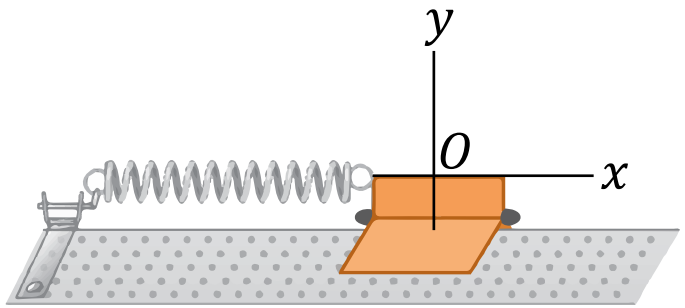
Un cuerpo con masa m está conectado a un resorte de masa despreciable que puede estirarse o comprimirse y se mueve sobre una guía horizontal sin fricción. Donde, la fuerza del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo.



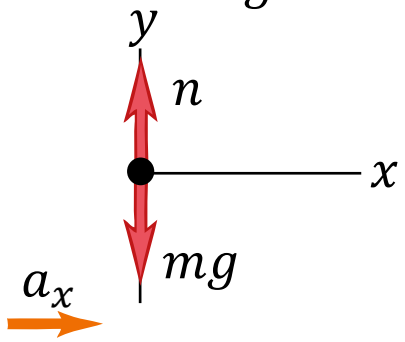
$x > 0$; el deslizador se desplaza a la derecha de la posición de equilibrio (P. E.).

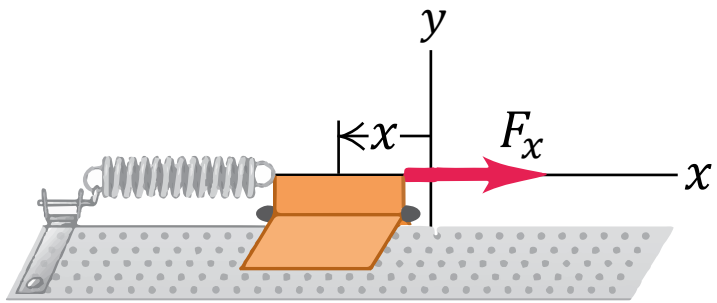


$F_x < 0$; así que $a_x < 0$: el resorte estira del deslizador hacia P. E.

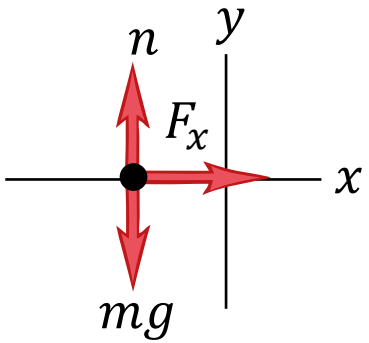


$x = 0$; el resorte estirado tira del deslizador hacia la P. E.





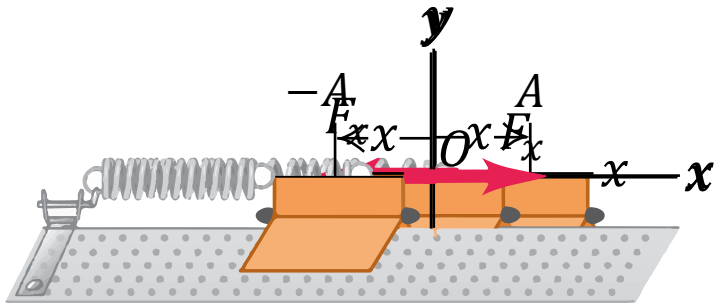
$x < 0$; el deslizador se desplaza a la izquierda desde la P. E.



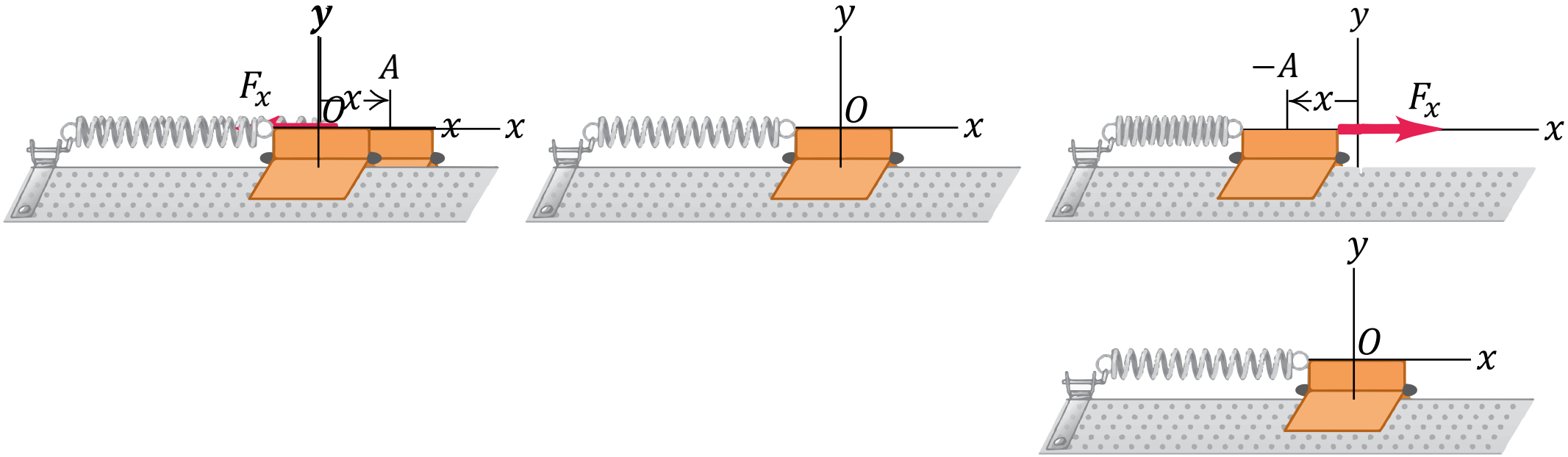
$F_x > 0$; así que $a_x > 0$: el resorte comprimido empuja el deslizador hacia P. E.

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Amplitud (A)**.** Es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio; es decir, el valor máximo de $|x|$ y siempre es positiva.



Ciclo. Es una oscilación completa. Un viaje de ida y vuelta.



UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Movimiento Armónico Simple MAS (MAS). Una partícula de masa m exhibe MAS si la aceleración del bloque es proporcional a su posición, y se dirige en sentido opuesto a el desplazamiento desde el equilibrio.

Se sabe que la fuerza ejercida (fuerza de restitución $\vec{F}_R$) por un resorte ideal es:

$$\vec{F}_R = -F_s\hat{\imath}$$
$$\vec{F}_R = -kx\hat{\imath}$$
$$m\vec{a}_c = -kx\hat{\imath}$$
$$-ma_c = -kx$$
$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$
$$\boxed{\ddot{x} = -\frac{k}{m}x}$$

EDO. 1

$$-ma_c = -kx$$
$$-m\omega^2 x = -kx$$
$$m\omega^2 = k$$
$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$
$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

Resolviendo la ecuacion diferencial de segundo orden, lineal y homogénea, se tiene.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

Si $x = e^{rt}$, entonces.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = r^2e^{rt}$$

Remplazando.

$$r^2e^{rt} + \frac{k}{m}e^{rt} = 0$$

$$e^{rt}\left(r^2 + \frac{k}{m}\right) = 0$$

$$r^2 + \frac{k}{m} = 0$$

$$r = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}}$$

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

La solución para raíces complejas es de la forma: $x = e^{at}(C_1 \cos bt + C_2 \operatorname{sen} bt)$ y $r = a + ib$

$$x(t) = e^{0t}\left(C_1 \cos\sqrt{\frac{k}{m}}t + C_2 \operatorname{sen}\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

Suponer que $\varphi = \sqrt{k/m}$, entonces.

$$x(0) = C_1 \cos\varphi t + C_2 \operatorname{sen}\varphi t \longrightarrow x(0) = C_1 \equiv x_0 = C_1$$

$$\dot{x}(0) = -\varphi(C_1 \operatorname{sen}\varphi t - C_2 \cos\varphi t) \rightarrow \dot{x}(0) = \varphi C_2 \equiv \frac{v_0}{\varphi} = C_2$$

Reemplazando.

$$x(t) = x_0 \cos\varphi t + \frac{v_0}{\varphi} \operatorname{sen}\varphi t$$

Si lanzo el móvil desde el origen ($x_0 = 0$), entonces el término del seno perdura.

$$x(t) = \frac{v_0}{\varphi} \operatorname{sen}\varphi t \longrightarrow \text{Solución 1 de EDO.1}$$

Si comienzo las oscilaciones dejándolo libre desde el reposo ($v_0 = 0$), entonces el término del coseno perdura.

$$x(t) = x_0 \cos\varphi t \longrightarrow \text{Solución 2 de EDO.1}$$
$$\dot{x}(t) = -x_0 \varphi \operatorname{sen}\varphi t$$
$$\ddot{x}(t) = -x_0 \varphi^2 \cos\varphi t$$

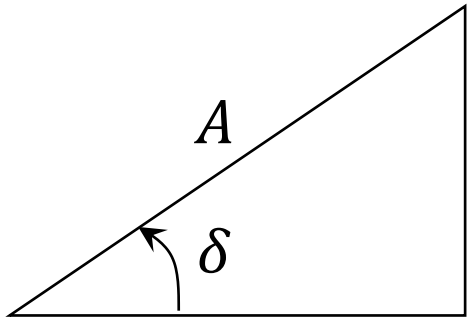
Igualando con EDO.1

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m} x$$
$$-x_0 \varphi^2 \cos\varphi t = -\frac{k}{m} x$$
$$\varphi^2 x = \frac{k}{m} x$$
$$\varphi = \sqrt{\frac{k}{m}} \longrightarrow \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Como $\varphi = \omega$ es la frecuencia angular, entonces la ecuacion del movimiento.

$$x(t) = x_0 \cos\omega t + \frac{v_0}{\omega} \operatorname{sen}\omega t$$



$$\operatorname{sen}\delta = \frac{v_0}{\omega A}$$

$$\cos\delta = \frac{x_0}{A}$$

Se define $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2}$.

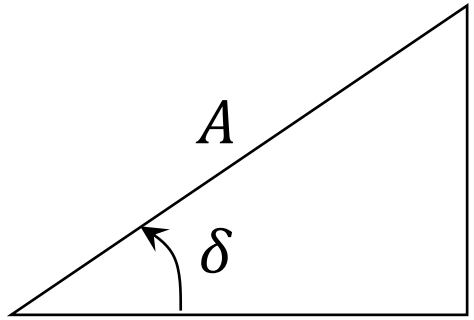
$$x(t) = A\left[\frac{x_0}{A}\cos\omega t + \frac{v_0}{\omega A}\operatorname{sen}\omega t\right]$$

$$x(t) = A[\cos\omega t \cos\delta + \operatorname{sen}\omega t \operatorname{sen}\delta]$$

$$x(t) = A\cos(\omega t - \delta)$$

$$x(t) = A[\cos\omega t \operatorname{sen}\delta + \operatorname{sen}\omega t \cos\delta]$$

$$x(t) = A\operatorname{sen}(\omega t + \delta)$$



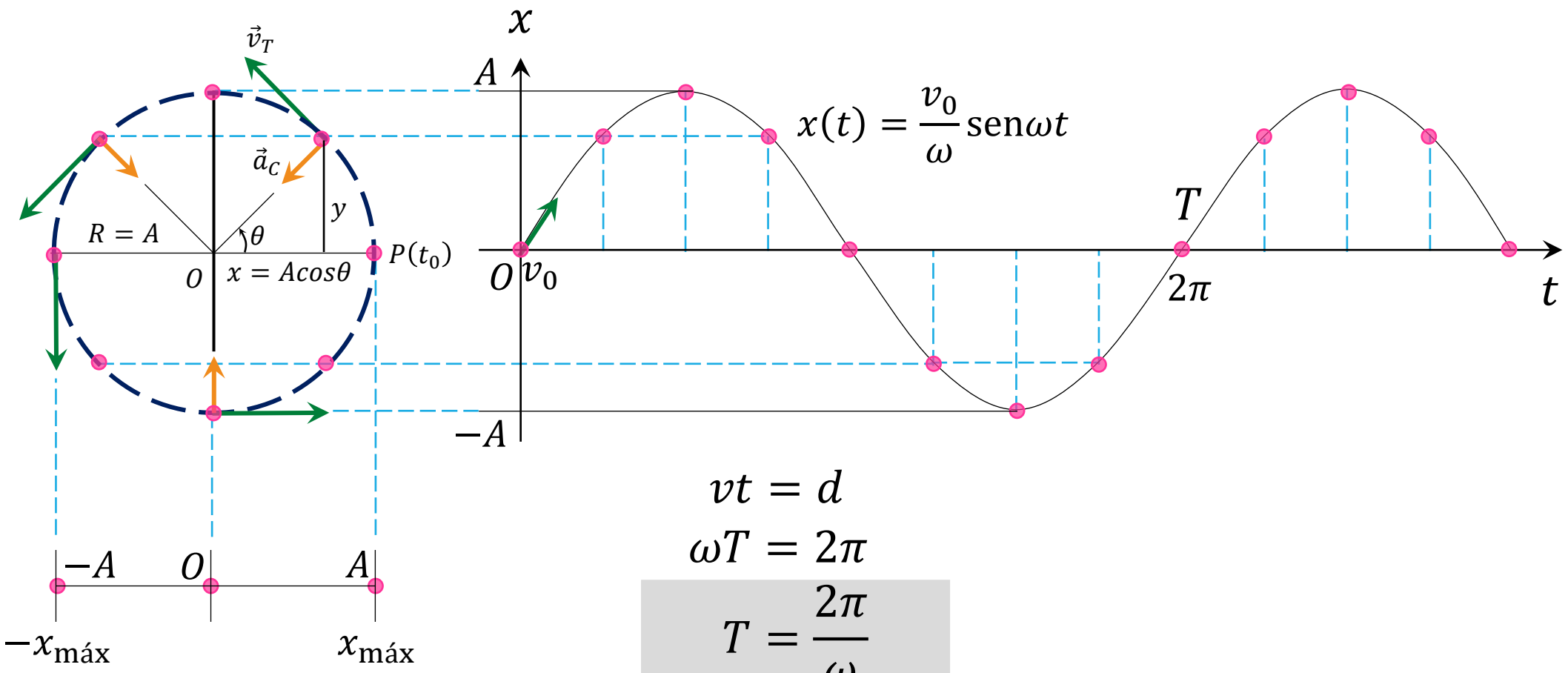
$$\operatorname{sen}\delta = \frac{x_0}{A}$$

$$\cos\delta = \frac{v_0}{\omega A}$$

La cantidad $\omega t \mp \delta$, se denomina **fase**, y por ello δ es la **fase inicial** $(t = 0)$.

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Frecuencia angular. Es una medida que indica que tan rápido se presentan las oscilaciones



$$vt = d$$

$$\omega T = 2\pi$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\omega = 2\pi f$$

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Periodo (T). Es el intervalo de tiempo requerido para que la partícula pase a través de un ciclo completo de su movimiento. En otras palabras, intervalo de tiempo por oscilación.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Frecuencia (f). Es el inverso del periodo. Es decir, representa el número de oscilaciones que experimenta la partícula por unidad de intervalo de tiempo.

$$f = \frac{1}{T}$$

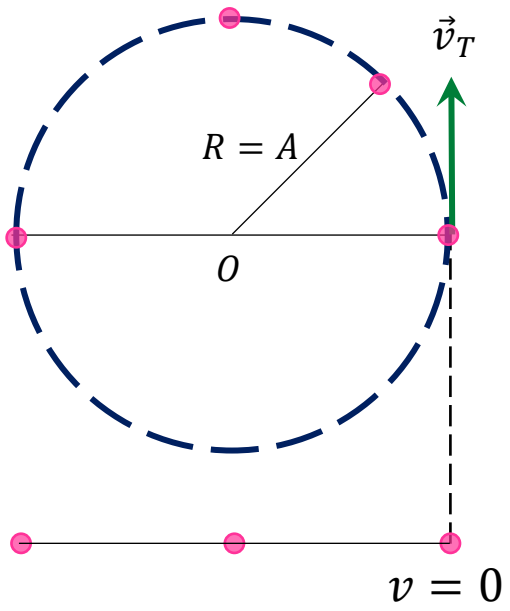
$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

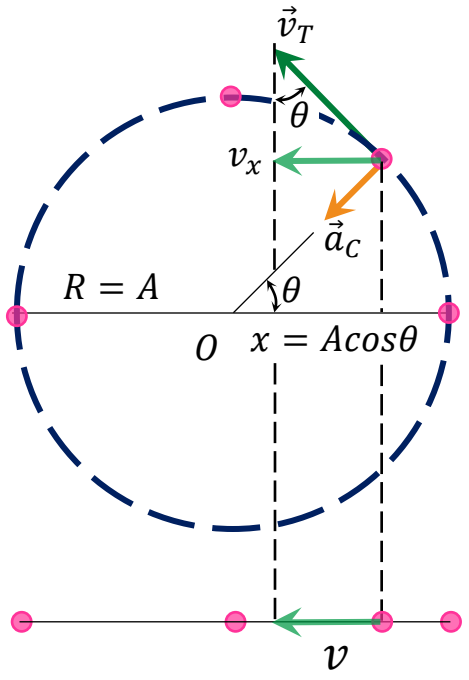
UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

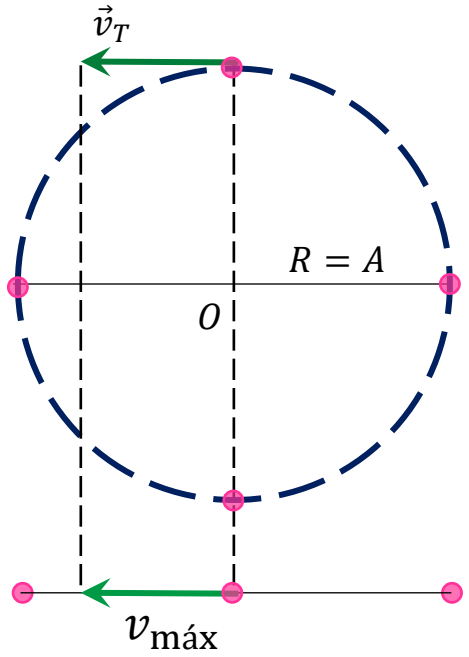
Velocidad en el Movimiento Armónico Simple. Para ello derivamos la función $x(t)$ respecto del tiempo, para un ángulo de fase inicial. De modo que $\dot{x}(t) = v$.

$$x(t) = A\cos(\omega t - \delta)$$
$$\dot{x}(t) = -A\omega\,\mathrm{sen}(\omega t - \delta)$$
$$v(t) = -A\omega\,\mathrm{sen}(\omega t - \delta)$$

$$x(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t + \delta)$$
$$\dot{x}(t) = A\omega\cos(\omega t + \delta)$$
$$v(t) = A\omega\cos(\omega t + \delta)$$







Aceleración en el Movimiento Armónico Simple. Para ello derivamos la función $\dot{x}(t)$ respecto del tiempo, para un ángulo de fase inicial. De modo que $\ddot{x}(t) = a$.

$$\dot{x}(t) = -A\omega\text{sen}(\omega t - \delta)$$

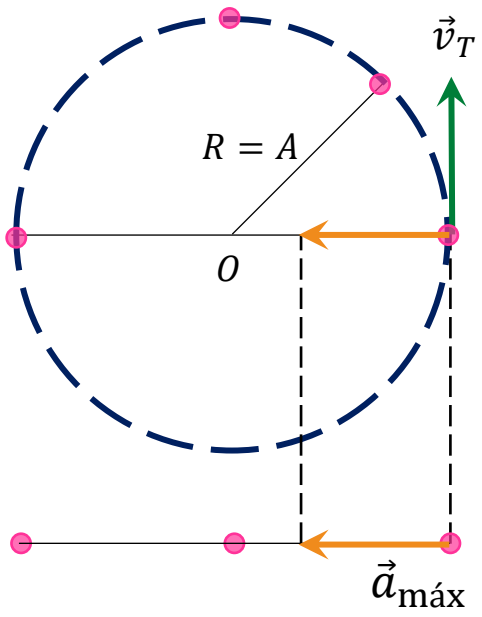
$$\ddot{x}(t) = -A\omega^2\cos(\omega t - \delta)$$

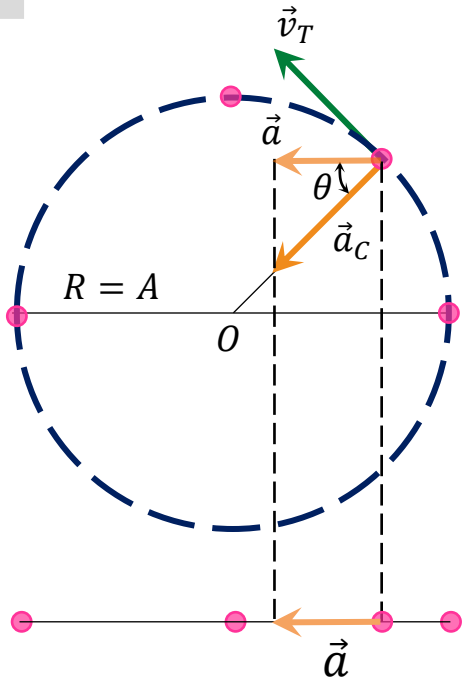
$$a(t) = -A\omega^2\cos(\omega t - \delta)$$

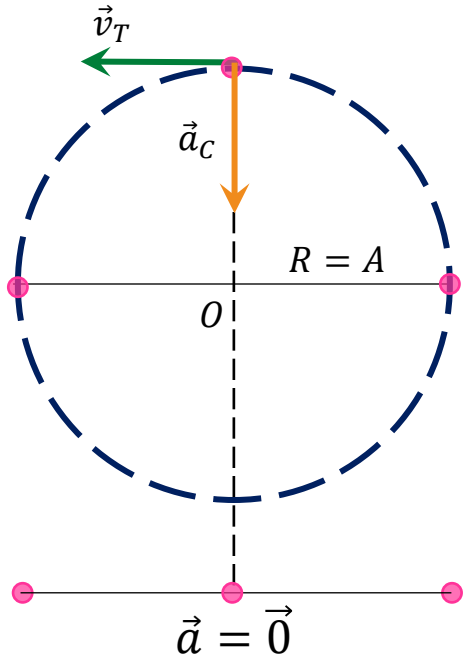
$$\dot{x}(t) = A\omega\cos(\omega t + \delta)$$

$$\ddot{x}(t) = -A\omega^2\text{sen}(\omega t + \delta)$$

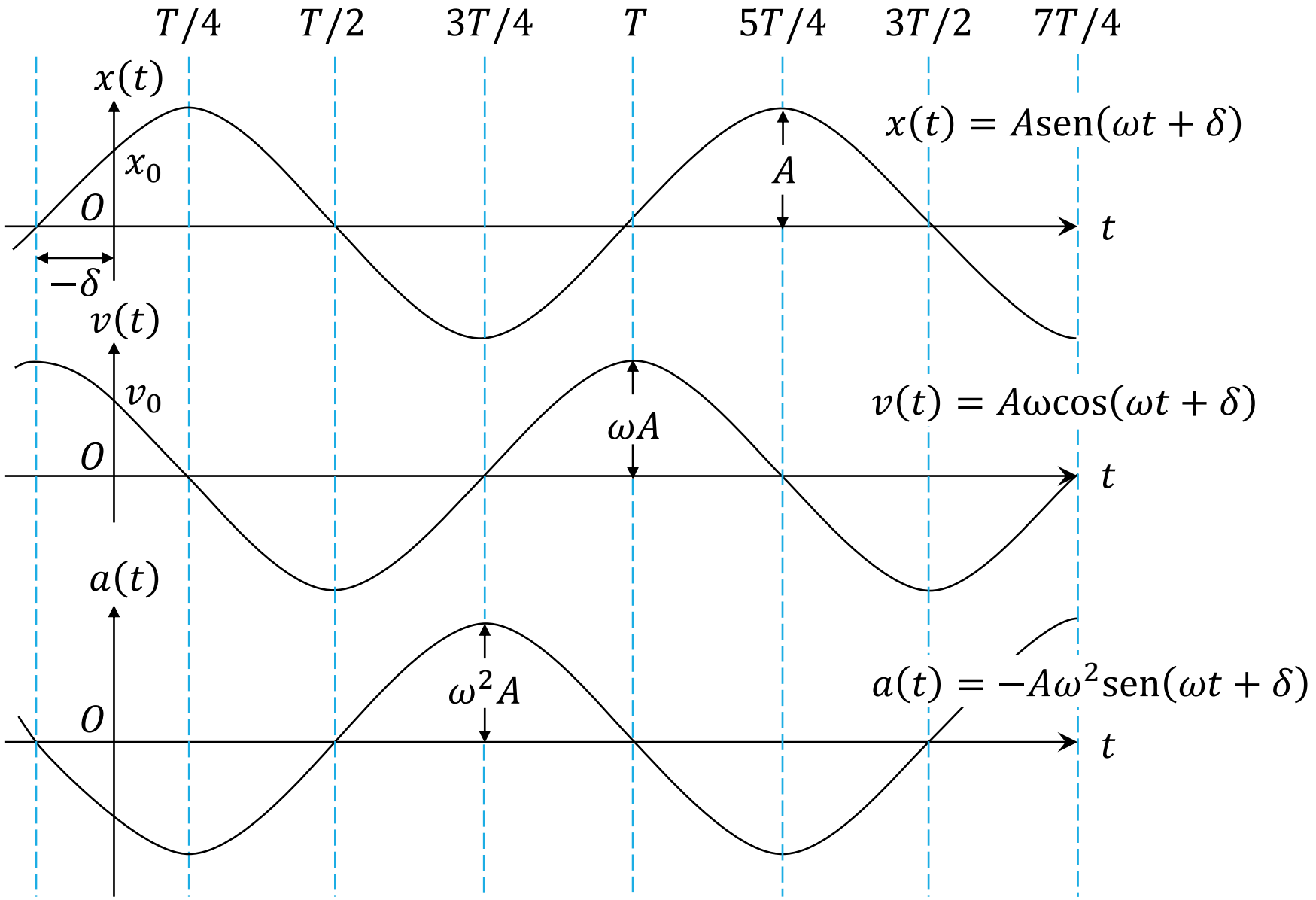
$$a(t) = -A\omega^2\text{sen}(\omega t + \delta)$$







UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio



Velocidad Máxima. La velocidad es máxima $\pm v_{\text{máx}}$, cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio y el desplazamiento es cero $(x = 0)$. Es decir, cuando $\cos(\omega t + \delta) = \pm 1$. Por lo tanto, $\omega t + \delta = 2k\pi$ ó $\omega t + \delta = \pi(2k + 1)$

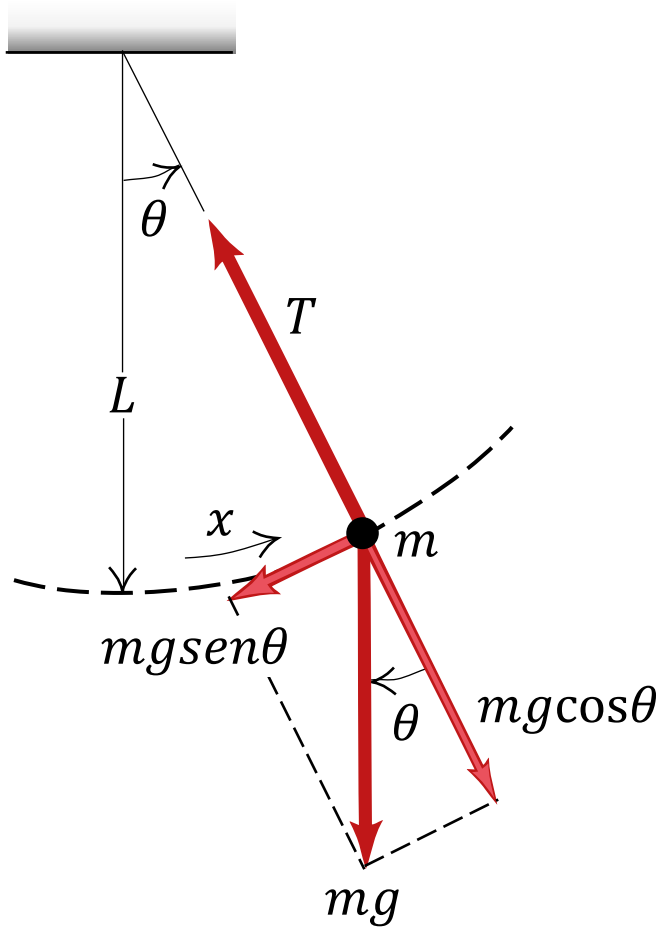
$$v(t) = A\omega\cos(\omega t + \delta)$$
$$v(t) = A\omega$$
$$v_{\text{máx}} = A\omega$$

Aceleración Máxima. La aceleración es máxima $\mp a_{\text{máx}}$, cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio y el desplazamiento es máximo $(x = \pm A)$. Es decir, cuando $\text{sen}(\omega t + \delta) = \pm 1$. Por lo tanto, $\omega t + \delta = 3\pi/2 + 2k\pi$ ó $\omega t + \delta = \pi/2 + 2k\pi$

$$a(t) = -A\omega^2\text{sen}(\omega t + \delta)$$
$$a(t) = -A\omega^2$$
$$a_{\text{máx}} = A\omega^2$$

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Péndulo Simple. El péndulo simple es un sistema mecánico conformado por una masa m suspendida de una cuerda de longitud L que está fija en el extremo superior al origen de coordenadas (0,0).



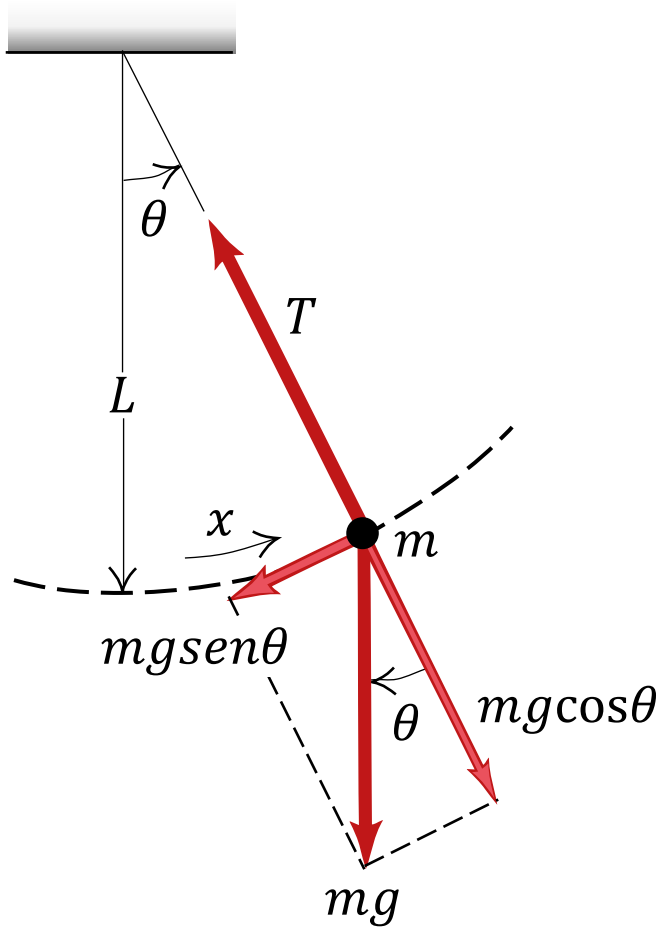
$$\vec{F}_R = -F_T\hat{\imath}$$
$$m\vec{a}_T\hat{\imath} = -F_T\hat{\imath}$$
$$mL\alpha = -mg\text{sen}\theta$$
$$mL\ddot{\theta} = -mg\text{sen}\theta$$
$$L\ddot{\theta} = -g\text{sen}\theta$$
$$L\ddot{\theta} + g\text{sen}\theta = 0$$

$$L\ddot{\theta} + g\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right) = 0$$

Si se considera $\text{sen}\theta \approx \theta$.

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Péndulo Simple. El péndulo simple es un sistema mecánico conformado por una masa m suspendida de una cuerda de longitud L que está fija en el extremo superior al origen de coordenadas (0,0).



$$L\ddot{\theta} + g\theta = 0$$

Se considera $\theta = e^{rt}$. Por lo tanto, $\ddot{\theta} = r^2 e^{rt}$

$$Lr^2 e^{rt} + ge^{rt} = 0$$

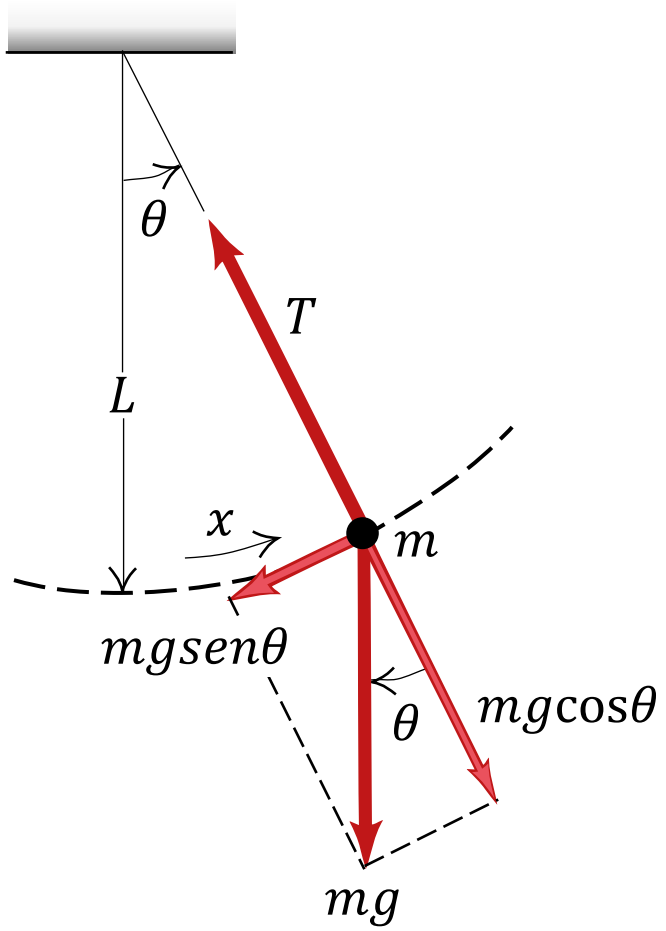
$$e^{rt}(Lr^2 + g) = 0$$

$$Lr^2 + g = 0$$

$$r^2 = -\frac{g}{L}$$

$$r = 0 + i\sqrt{\frac{g}{L}}$$

Péndulo Simple. El péndulo simple es un sistema mecánico conformado por una masa m suspendida de una cuerda de longitud L que está fija en el extremo superior al origen de coordenadas (0,0).



La solución para raíces complejas es de la forma:
$x = e^{at}(C_1 \cos bt + C_2 \operatorname{sen} bt)$ y $r = a + ib$

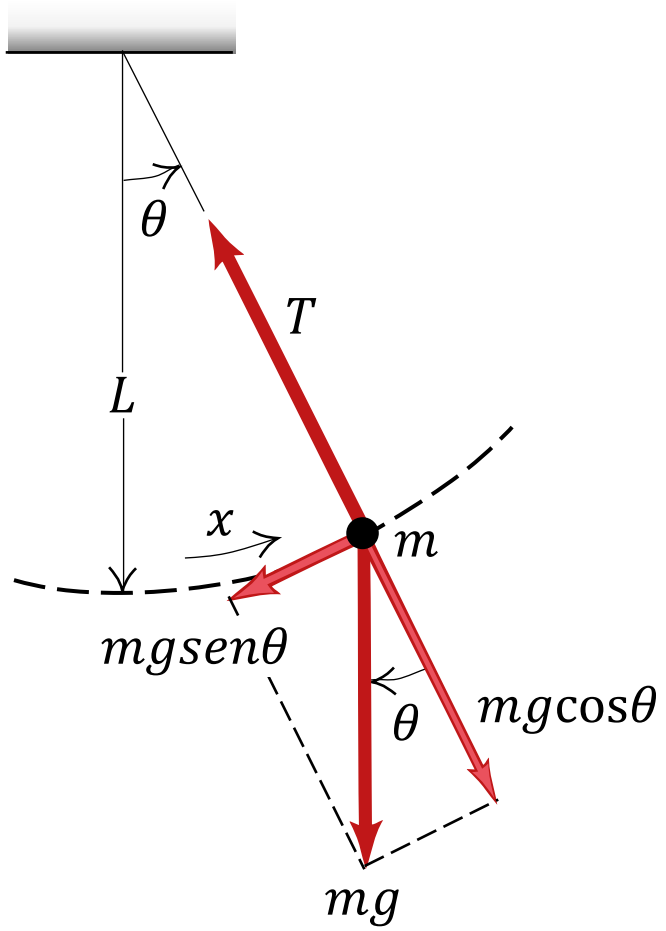
$$\theta(t) = C_1 \cos\sqrt{\frac{g}{L}}\,t + C_2 \operatorname{sen}\sqrt{\frac{g}{L}}\,t$$

A partir de las C.I., se determina C_1 y C_2.

$$\theta(0) = C_1 \cos\sqrt{\frac{g}{L}}\,t \longrightarrow \theta(0) = C_1 \equiv \theta_0 = C_1$$

$$\dot{\theta}(0) = C_2\sqrt{\frac{g}{L}} \longrightarrow \dot{\theta}(0) = C_2\sqrt{\frac{g}{L}} \equiv \omega_0\sqrt{\frac{L}{g}} = C_2$$

Péndulo Simple. El péndulo simple es un sistema mecánico conformado por una masa m suspendida de una cuerda de longitud L que está fija en el extremo superior al origen de coordenadas (0,0).



$$\theta(t) = \theta_0 \cos\sqrt{\frac{g}{L}}t + \omega_0\sqrt{\frac{L}{g}}\,\mathrm{sen}\sqrt{\frac{g}{L}}t$$

Por otro lado,

$$F_T = -mg\,\mathrm{sen}\theta$$

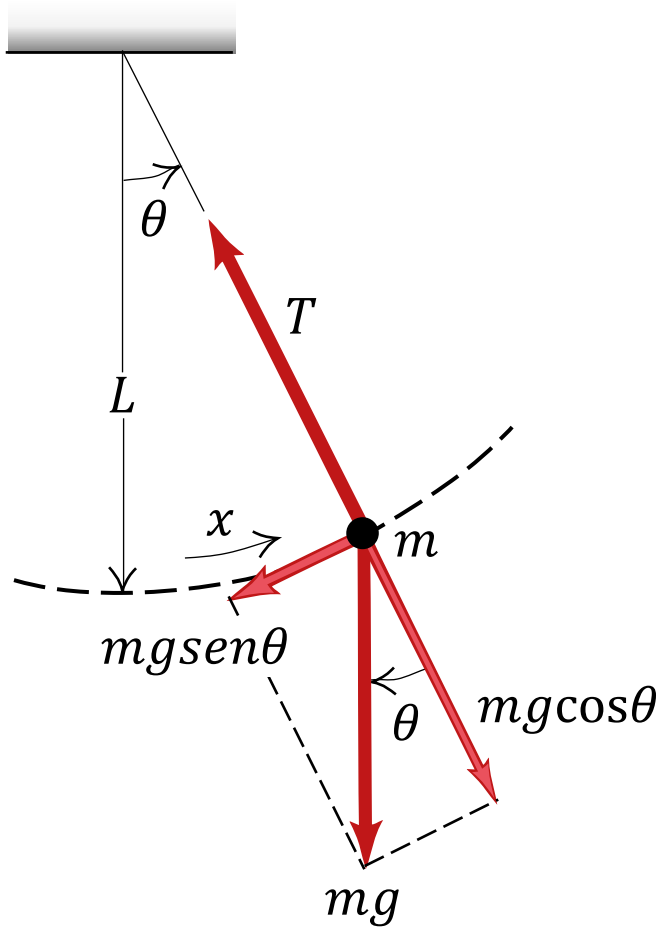
Si se considera $\mathrm{sen}\theta \approx \theta$. Además, $x = \theta L$

$$F_T = -mg\frac{x}{L}$$

$$F_T = -\frac{mg}{L}x$$

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Péndulo Simple. El péndulo simple es un sistema mecánico conformado por una masa m suspendida de una cuerda de longitud L que está fija en el extremo superior al origen de coordenadas (0,0).



$$F_T = -\frac{mg}{L}x$$

Si se considera $k = mg/L$. Entonces.

$$F_T = -kx$$

Por lo tanto, es aplicable. Para pequeños valores de θ.

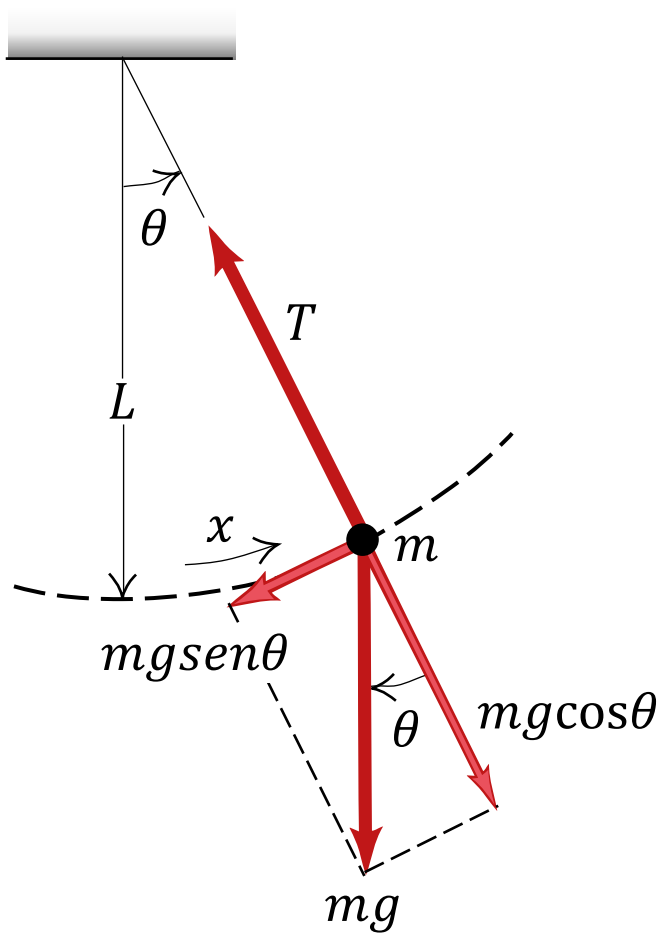
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \equiv \omega = \sqrt{\frac{mg}{mL}}$$

Frecuencia angular.

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Ecuación del movimiento. Para ángulos pequeños de θ.



$$\theta(t) = \theta_0 \cos\omega t + \frac{\omega_0}{\omega} \operatorname{sen}\omega t$$

Periodo.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{L}}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Frecuencia.

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

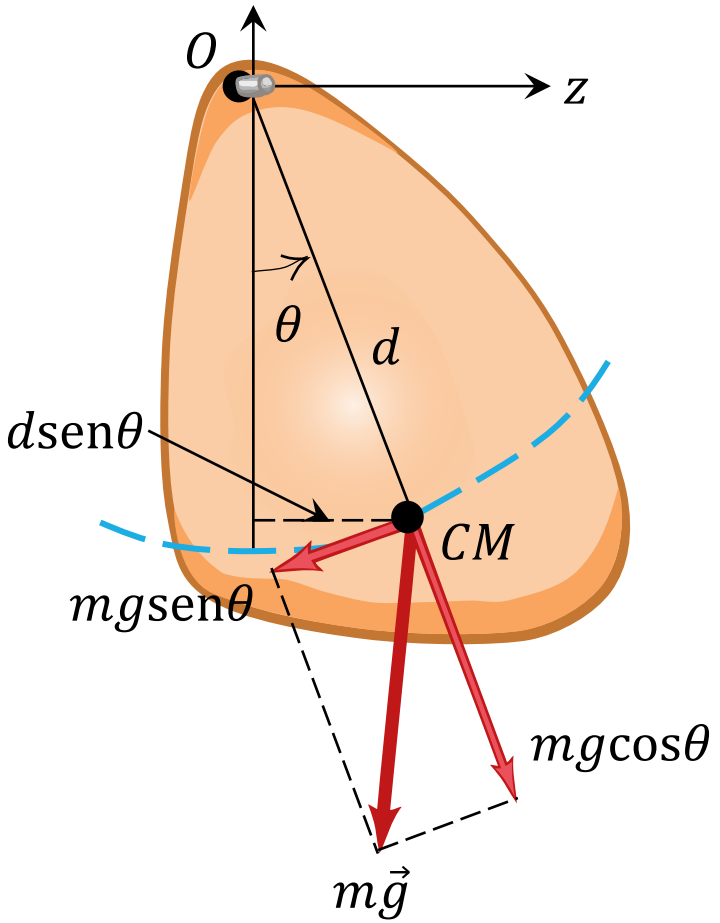
$$\frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}$$

Válido solo para ángulos pequeños de θ.

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Péndulo Compuesto. Es cualquier cuerpo rígido que puede oscilar libremente alrededor de un eje horizontal fijo que no pasa a través de su centro de masa bajo la acción de la gravedad.



$$\tau_z = -F_T \cdot d$$

$$I\alpha_z = -mg\text{sen}\theta \cdot d$$

$$I\ddot{\theta} + mgd\text{sen}\theta = 0$$

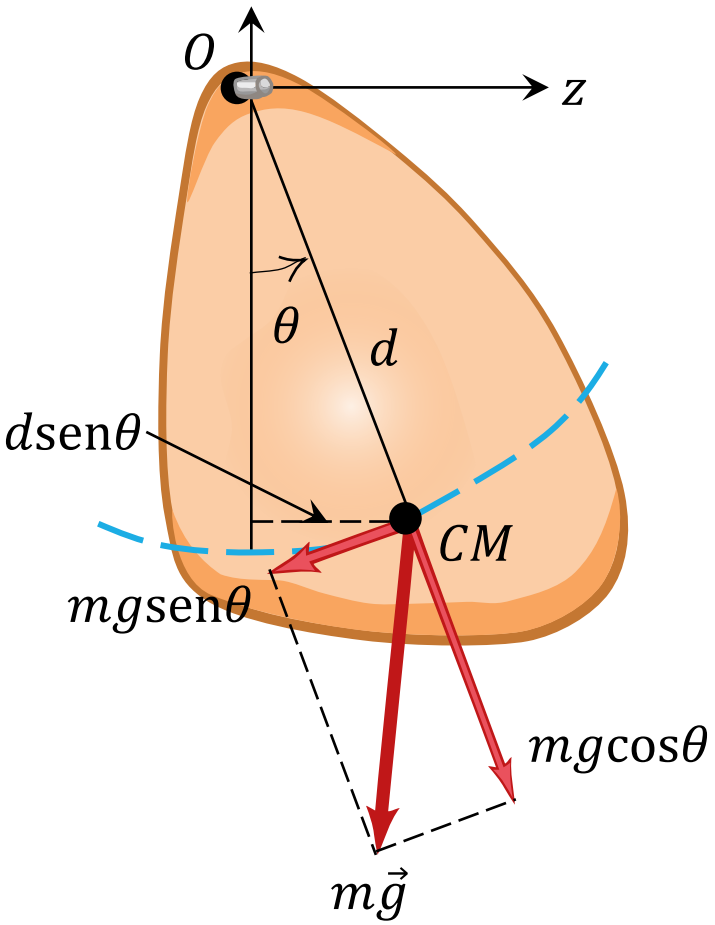
$$I\ddot{\theta} + mgd\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right) = 0$$

Si se considera $\text{sen}\theta \approx \theta$.

$$I\ddot{\theta} + mgd\theta = 0$$

Se considera $\theta = e^{rt}$. Por lo tanto, $\ddot{\theta} = r^2 e^{rt}$

$$Ir^2 + mgd = 0$$



$$Ir^2 + mgd = 0$$

$$Ir^2 = -mgd$$

$$r = 0 + i\sqrt{\frac{mgd}{I}} \qquad \text{(PF.1)}$$

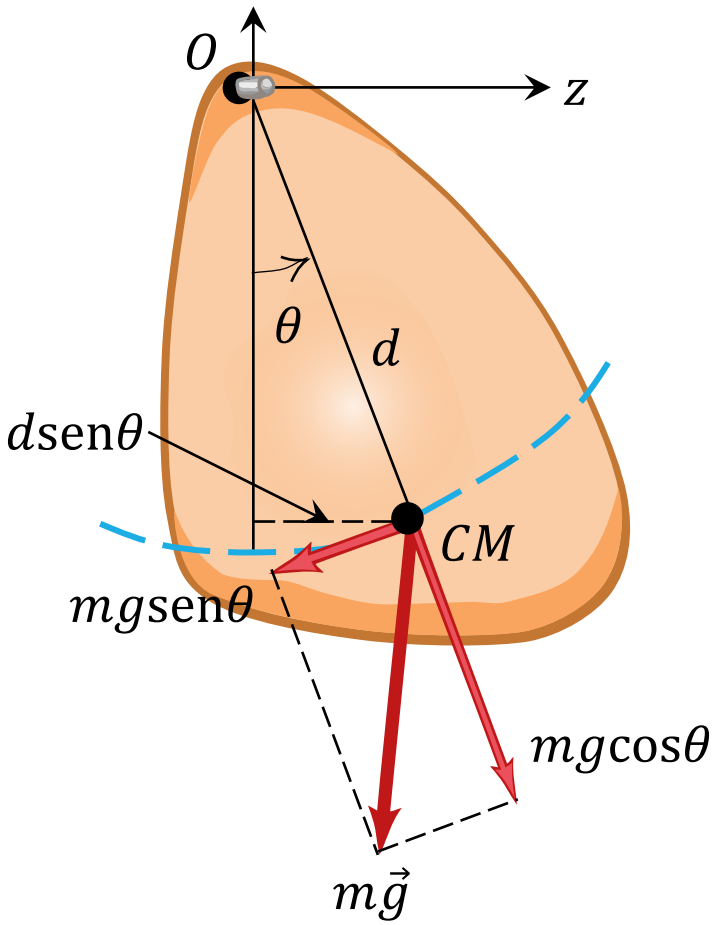
Por otro lado,

$$I\alpha_z = -mg\text{sen}\theta \cdot d$$

$$m\frac{a_T}{d}I = -m^2 gd\text{sen}\theta$$

$$\frac{F_T I}{d} = -m^2 gd\text{sen}\theta$$

$$F_T = -\frac{m^2 gd^2}{I}\text{sen}\theta$$



Si se considera $\text{sen}\theta \approx \theta$. Además, $x = \theta d$ y se define F_T como la F_R (Fuerza de restitución).

$$F_R = -\frac{m^2 g d^2}{I}\frac{x}{d}$$

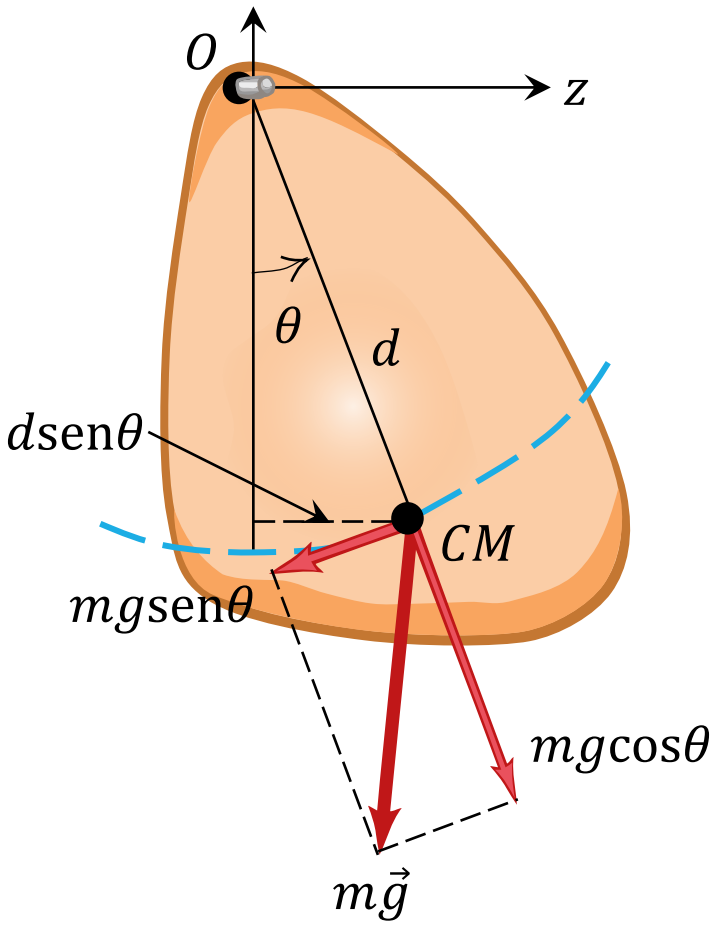
$$F_R = -\frac{m^2 g d}{I}x$$

Si se considera $k = m^2 gd/I$. Entonces.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \equiv \omega = \sqrt{\frac{m^2 gd}{Im}}$$

Frecuencia angular.

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$$



Continuando con (PF. 1)

$$r = 0 + i\sqrt{\frac{mgd}{I}}$$

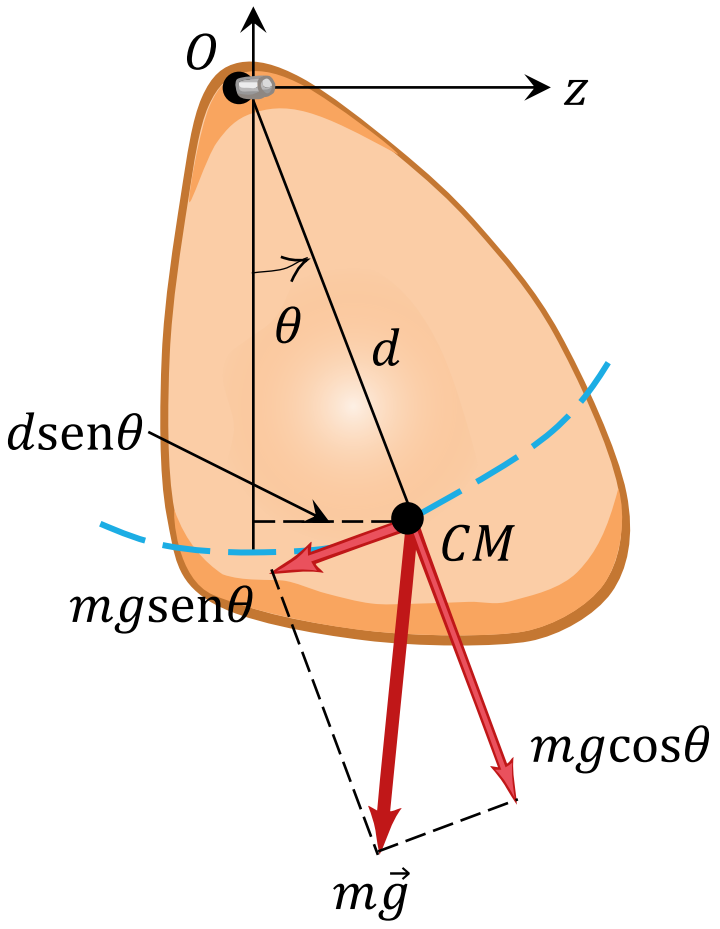
La solución para raíces complejas es de la forma:
$x = e^{at}(C_1\cos bt + C_2\text{sen}bt)$ y $r = a + ib$

$$\theta(t) = C_1\cos\sqrt{\frac{mgd}{I}}\,t + C_2\text{sen}\sqrt{\frac{mgd}{I}}\,t$$

$$\theta(t) = C_1\cos\omega t + C_2\text{sen}\omega t$$

A partir de las C.I., se determina C_1 y C_2.

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio



$$\theta(0) = C_1\cos\omega(0) \longrightarrow \theta(0) = C_1 \equiv \theta_0 = C_1$$

$$\dot{\theta}(0) = C_2\omega\cos\omega(0) \longrightarrow \dot{\theta}(0) = C_2\omega \equiv \frac{\omega_0}{\omega} = C_2$$

Ecuación del movimiento. Para ángulos pequeños de θ.

$$\theta(t) = \theta_0\cos\sqrt{\frac{mgd}{I}}\,t + \omega_0\sqrt{\frac{I}{mgd}}\,\text{sen}\sqrt{\frac{mgd}{I}}\,t$$

Periodo.

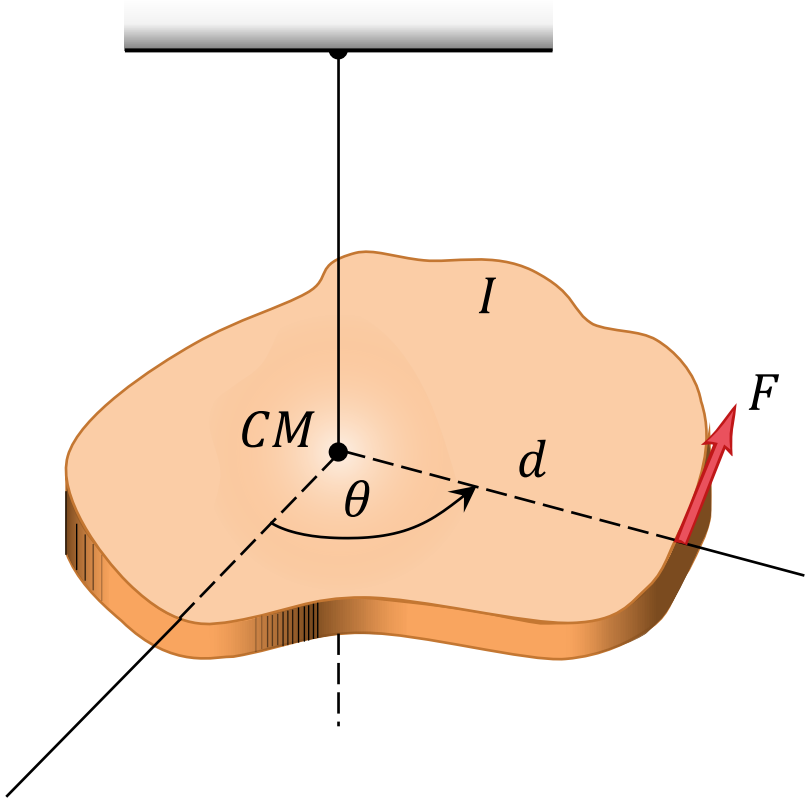
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

Frecuencia.

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{mgd}{I}}$$

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio

Péndulo de Torsión. Consta de un disco o cilindro sólido apoyado en el extremo de una barra delgada unido a un soporte rígido. Cuando el objeto gira a través de cierto ángulo θ, el alambre que gira ejerce sobre el objeto un momento de torsión restaurador que es proporcional a la posición angular.



$$\tau = -\kappa\theta$$

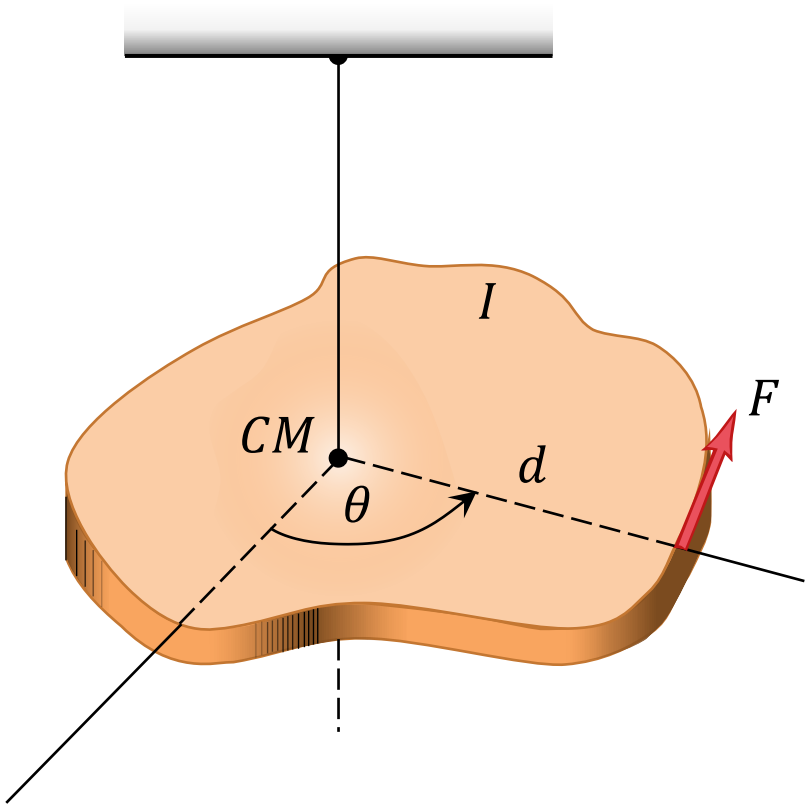
Donde κ; se llama constante de torsión del alambre de soporte.

$$I\alpha = -\kappa\theta$$

$$I\ddot{\theta} = -\kappa\theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{\kappa}{I}\theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{\kappa}{I}\theta = 0$$



$$\ddot{\theta} + \frac{\kappa}{I}\theta = 0$$

Se considera $\theta = e^{rt}$. Por lo tanto, $\ddot{\theta} = r^2 e^{rt}$

$$r^2 + \frac{\kappa}{I} = 0$$

$$r^2 = -\frac{\kappa}{I}$$

$$r = 0 + i\sqrt{\frac{\kappa}{I}} \qquad \text{(PF.2)}$$

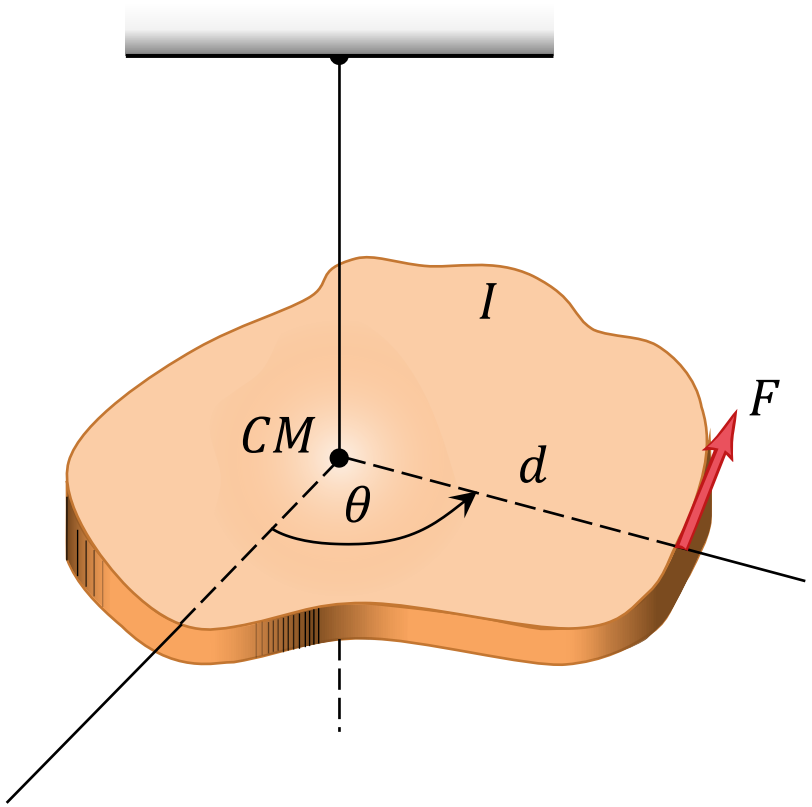
Por otro lado.

$$F d \operatorname{sen}\theta = -\kappa\theta$$

$$-m a_c d\theta = -\kappa\theta$$

$$m\omega^2 d^2 = \kappa$$

$$\omega^2 I = \kappa$$



$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$$

Continuado con (PF.2).

La solución para raíces complejas es de la forma:
$x = e^{at}(C_1 \cos bt + C_2 \operatorname{sen} bt)$ y $r = a + ib$

$$\theta(t) = C_1 \cos\sqrt{\frac{\kappa}{I}}\,t + C_2 \operatorname{sen}\sqrt{\frac{\kappa}{I}}\,t$$

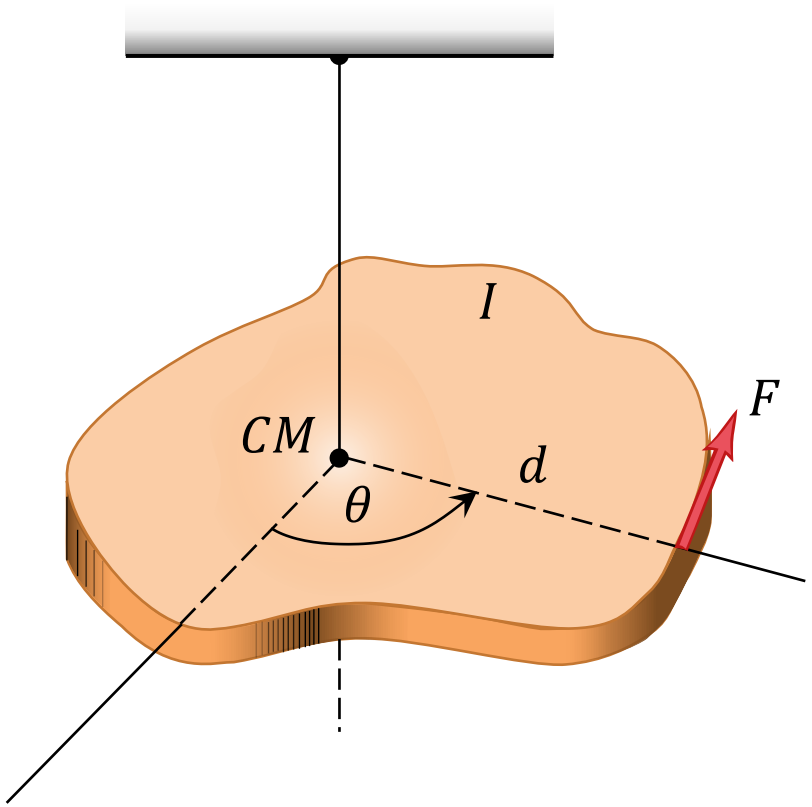
$$\theta(t) = C_1 \cos\omega t + C_2 \operatorname{sen}\omega t$$

A partir de las C.I., se determina C_1 y C_2.

$$\theta(0) = C_1 \cos\omega(0) \longrightarrow \theta(0) = C_1 \equiv \theta_0 = C_1$$

$$\dot{\theta}(0) = C_2 \omega \cos\omega(0) \longrightarrow \dot{\theta}(0) = C_2 \omega \equiv \frac{\omega_0}{\omega} = C_2$$

UNIDAD 3: Movimiento Oscilatorio



Ecuación del movimiento.

$$\theta(t) = \theta_0 \cos\sqrt{\frac{\kappa}{I}}\,t + \omega_0\sqrt{\frac{I}{\kappa}}\,\mathrm{sen}\sqrt{\frac{\kappa}{I}}\,t$$

Periodo.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

Frecuencia.

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\kappa}{I}}$$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Universidad Central del Ecuador

Centro de Física

2024 - 2024